הרצאה מספר 54

אלגברה 1 מ 104016

הנושא: מטריצות אורתוגונליות ואוניטריות
לכסון אורתוגונלי
אופרטור צמוד (בקצרה)
מסקנות לגבי מטריצות ממשיות סימטריות

ד"ר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u,v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A\in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u,v\in\mathbb{R}^n$ $\langle Au,v\rangle=\langle u,A^tv\rangle$.

- **משפט:** תהי $A\in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ **סימטרית**, ויהי $V=\mathbb{R}^n$. אזי:

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u,v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V = \mathbb{R}^n$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u,v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $\mathbb{R}^n = V$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
2. אם $u, w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $w \perp u$. יחסית למ"פ הסטנדרטית.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u,v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V = \mathbb{R}^n$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
2. אם $u, w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $w \perp u$. יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **הוכחה 1:** נניח ש- u ו"ע בעל ע"ע λ.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u,v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V = \mathbb{R}^n$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
2. אם $u, w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $w \perp u$. יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **הוכחה 1:** נניח ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ.
נעבור אם המ"פ הסטנדרטית.

$\langle Au, u\rangle$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u, v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V = \mathbb{R}^n$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
2. אם $u, w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $w \perp u$. יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **הוכחה 1:** נניח ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ.
נעבור אם המ"פ הסטנדרטית.

$$\langle Au, u\rangle \quad = \quad \langle \lambda u, u\rangle$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A\in M_{n\times n}(\mathbb{R})$,$u,v\in\mathbb{R}^n$ $\langle Au,v\rangle=\langle u,A^tv\rangle$.

- **משפט:** תהי $A\in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V=\mathbb{R}^n$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
2. אם $u,w\in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $w\perp u$. יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **הוכחה 1:** נניח ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ.
נעבור אם המ"פ הסטנדרטית.

$$\langle Au,u\rangle \quad = \quad \langle \lambda u,u\rangle=\lambda\langle u,u\rangle$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u, v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V = \mathbb{R}^n$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
2. אם $u, w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $w \perp u$. יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **הוכחה 1:** נניח ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ.
נעבור אם המ"פ הסטנדרטית.

$$\langle Au, u\rangle = \langle \lambda u, u\rangle = \lambda \langle u, u\rangle$$
$$\langle Au, u\rangle = \langle u, A^t u\rangle$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u,v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V = \mathbb{R}^n$. אזי:
  1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
  2. אם $u, w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $w \perp u$. יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **הוכחה 1:** נניח ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ.
  נעבור אם המ"פ הסטנדרטית.

$$\langle Au, u\rangle = \langle \lambda u, u\rangle = \lambda \langle u, u\rangle$$

$$\langle Au, u\rangle = \langle u, A^t u\rangle = \langle u, Au\rangle$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u,v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V = \mathbb{R}^n$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
2. אם $u, w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $w \perp u$. יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **הוכחה 1:** נניח ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ.
נעבור אם המ"פ הסטנדרטית.

$$\langle Au, u\rangle = \langle \lambda u, u\rangle = \lambda \langle u, u\rangle$$

$$\langle Au, u\rangle = \langle u, A^t u\rangle = \langle u, Au\rangle = \langle u, \lambda u\rangle$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u,v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au,v\rangle = \langle u,A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V=\mathbb{R}^n$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
2. אם $u,w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $w \perp u$. יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **הוכחה 1:** נניח ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ.
נעבור אם המ"פ הסטנדרטית.

$$\langle Au,u\rangle = \langle \lambda u,u\rangle = \lambda\langle u,u\rangle$$

$$\langle Au,u\rangle = \langle u,A^t u\rangle = \langle u,Au\rangle = \langle u,\lambda u\rangle = \bar{\lambda}\langle u,u\rangle$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u,v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V=\mathbb{R}^n$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
2. אם $u,w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $w \perp u$. יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **הוכחה 1:** נניח ש- u ו"ע בעל ע"ע λ.
נעבור אם המ"פ הסטנדרטית.

$$\langle Au, u\rangle = \langle \lambda u, u\rangle = \lambda \langle u, u\rangle$$

$$\langle Au, u\rangle = \langle u, A^t u\rangle = \langle u, Au\rangle = \langle u, \lambda u\rangle = \bar{\lambda}\langle u, u\rangle$$

$u \neq 0$ כי הוא ו"ע

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u,v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V=\mathbb{R}^n$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
2. אם $u,w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $w \perp u$. יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **הוכחה 1:** נניח ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ.
נעבור אם המ"פ הסטנדרטית.

$$\langle Au,u\rangle = \langle \lambda u, u\rangle = \lambda\langle u,u\rangle$$
$$\langle Au,u\rangle = \langle u, A^t u\rangle = \langle u, Au\rangle = \langle u, \lambda u\rangle = \bar{\lambda}\langle u,u\rangle$$

$0 \neq u$ כי הוא ו"ע ולכן $0 \neq \langle u,u\rangle$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u,v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V = \mathbb{R}^n$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
2. אם $u, w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $w \perp u$. יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **הוכחה 1:** נניח ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ.
נעבור אם המ"פ הסטנדרטית.

$$\langle Au, u\rangle = \langle \lambda u, u\rangle = \lambda\langle u, u\rangle$$
$$\langle Au, u\rangle = \langle u, A^t u\rangle = \langle u, Au\rangle = \langle u, \lambda u\rangle = \bar{\lambda}\langle u, u\rangle$$

$u \neq 0$ כי הוא ו"ע ולכן $\langle u, u\rangle \neq 0$. לכן $\lambda = \bar{\lambda}$, כלומר λ ממשי.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$,$u,v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au,v\rangle = \langle u,A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V=\mathbb{R}^n$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
2. אם $u,w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $w \perp u$ יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **הוכחת 2:** נניח ש- u ו"ע בעל ע"ע λ ו- w ו"ע בעל ע"ע μ, $\mu \neq \lambda$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u, v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V = \mathbb{R}^n$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
2. אם $u, w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $w \perp u$ יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **הוכחה 2:** נניח ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ ו־ w ו"ע בעל ע"ע μ, $\mu \neq \lambda$.

$\langle Au, w\rangle$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u,v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V = \mathbb{R}^n$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
2. אם $u, w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $w \perp u$ יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **הוכחה 2:** נניח ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ ו־ w ו"ע בעל ע"ע μ, $\mu \neq \lambda$.

$$\langle Au, w\rangle \quad = \quad \langle \lambda u, w\rangle$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u,v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V = \mathbb{R}^n$. אזי:
  1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
  2. אם $u, w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $u \perp w$ יחסית למ"פ הסטנדרטית.
- **הוכחה 2:** נניח ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ ו־ w ו"ע בעל ע"ע μ, $\mu \neq \lambda$.

$$\langle Au, w\rangle = \langle \lambda u, w\rangle = \lambda \langle u, w\rangle$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u,v\in\mathbb{R}^n$ $\langle Au,v\rangle = \langle u,A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A\in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V=\mathbb{R}^n$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
2. אם $V \ni u,w$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $u \perp w$ יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **הוכחה 2:** נניח ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ ו־ w ו"ע בעל ע"ע μ, $\mu \neq \lambda$.

$$\langle Au,w\rangle = \langle \lambda u,w\rangle = \lambda\langle u,w\rangle$$

$$\langle Au,w\rangle$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u,v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au,v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V=\mathbb{R}^n$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
2. אם $u,w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $u \perp w$ יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **הוכחה 2:** נניח ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ ו־ w ו"ע בעל ע"ע μ, $\mu \neq \lambda$.

$$\langle Au,w\rangle = \langle \lambda u,w\rangle = \lambda\langle u,w\rangle$$
$$\langle Au,w\rangle = \langle u,A^t w\rangle$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u,v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au,v\rangle = \langle u,A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V=\mathbb{R}^n$. אזי:
  1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
  2. אם $u,w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $u \perp w$ יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **הוכחה 2:** נניח ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ ו־ w ו"ע בעל ע"ע μ, $\mu \neq \lambda$.

$$\langle Au,w\rangle = \langle \lambda u,w\rangle = \lambda\langle u,w\rangle$$

$$\langle Au,w\rangle = \langle u,A^t w\rangle = \langle u,Aw\rangle$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$,$u, v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V = \mathbb{R}^n$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
2. אם $u, w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $u \perp w$ יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **הוכחה 2:** נניח ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ ו־ w ו"ע בעל ע"ע μ, $\mu \neq \lambda$.

$$\langle Au, w\rangle = \langle \lambda u, w\rangle = \lambda \langle u, w\rangle$$

$$\langle Au, w\rangle = \langle u, A^t w\rangle = \langle u, Aw\rangle = \langle u, \mu w\rangle$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u, v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V = \mathbb{R}^n$. אזי:
  1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
  2. אם $u, w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $u \perp w$ יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **הוכחה 2:** נניח ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ ו־ w ו"ע בעל ע"ע μ, $\mu \neq \lambda$.

$$\begin{aligned}\langle Au, w\rangle &= \langle \lambda u, w\rangle = \lambda \langle u, w\rangle \\ \langle Au, w\rangle &= \langle u, A^t w\rangle = \langle u, Aw\rangle = \langle u, \mu w\rangle \\ &= \bar{\mu}\langle u, w\rangle\end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u,v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au,v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V = \mathbb{R}^n$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
2. אם $u,w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $w \perp u$ יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **הוכחה 2:** נניח ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ ו־ w ו"ע בעל ע"ע μ, $\mu \neq \lambda$.

$$\begin{aligned}\langle Au, w\rangle &= \langle \lambda u, w\rangle = \lambda\langle u,w\rangle\\ \langle Au, w\rangle &= \langle u, A^t w\rangle = \langle u, Aw\rangle = \langle u, \mu w\rangle\\ &= \overline{\mu}\langle u,w\rangle = \mu\langle u,w\rangle\end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u, v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V = \mathbb{R}^n$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
2. אם $u, w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $w \perp u$ יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **הוכחה 2:** נניח ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ ו־ w ו"ע בעל ע"ע μ, $\mu \neq \lambda$.

$$\begin{aligned}\langle Au, w\rangle &= \langle \lambda u, w\rangle = \lambda \langle u, w\rangle \\ \langle Au, w\rangle &= \langle u, A^t w\rangle = \langle u, Aw\rangle = \langle u, \mu w\rangle \\ &= \overline{\mu}\langle u, w\rangle = \mu \langle u, w\rangle\end{aligned}$$

קיבלנו: $(\lambda - \mu)\langle u, w\rangle = 0$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u, v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V = \mathbb{R}^n$. אזי:
  1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
  2. אם $u, w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $w \perp u$ יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **הוכחה 2:** נניח ש- u ו"ע בעל ע"ע λ ו- w ו"ע בעל ע"ע μ, $\mu \neq \lambda$.

$$\begin{aligned}
\langle Au, w\rangle &= \langle \lambda u, w\rangle = \lambda \langle u, w\rangle \\
\langle Au, w\rangle &= \langle u, A^t w\rangle = \langle u, Aw\rangle = \langle u, \mu w\rangle \\
&= \overline{\mu} \langle u, w\rangle = \mu \langle u, w\rangle
\end{aligned}$$

קיבלנו: $(\lambda - \mu)\langle u, w\rangle = 0$. לפי הנחה $\lambda \neq \mu$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u,v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V = \mathbb{R}^n$. אזי:
  1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
  2. אם $u,w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $u \perp w$ יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **הוכחה 2:** נניח ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ ו־ w ו"ע בעל ע"ע μ, $\mu \neq \lambda$.

$$\begin{aligned} \langle Au, w\rangle &= \langle \lambda u, w\rangle = \lambda \langle u, w\rangle \\ \langle Au, w\rangle &= \langle u, A^t w\rangle = \langle u, Aw\rangle = \langle u, \mu w\rangle \\ &= \overline{\mu}\langle u, w\rangle = \mu \langle u, w\rangle \end{aligned}$$

קיבלנו: $(\lambda - \mu)\langle u, w\rangle = 0$. לפי הנחה $\lambda \neq \mu$ ולכן $\langle u, w\rangle = 0$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u,v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au,v\rangle = \langle u,A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ **סימטרית**, ויהי $V=\mathbb{R}^n$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים **ממשיים**.
2. אם $u,w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים **שונים** של A אז $u \perp w$ יחסית למ"פ **הסטנדרטית**.

- **הוכחה 2:** נניח ש־ u ו"ע בעל ע"ע λ ו־ w ו"ע בעל ע"ע μ, $\mu \neq \lambda$.

$$\begin{aligned}\langle Au,w\rangle &= \langle \lambda u,w\rangle = \lambda\langle u,w\rangle\\ \langle Au,w\rangle &= \langle u,A^t w\rangle = \langle u,Aw\rangle = \langle u,\mu w\rangle\\ &= \overline{\mu}\langle u,w\rangle = \mu\langle u,w\rangle\end{aligned}$$

קיבלנו: $(\lambda-\mu)\langle u,w\rangle = 0$. לפי הנחה $\lambda\neq\mu$ ולכן $\langle u,w\rangle = 0$.

כלומר $u\perp w$. □

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u, v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $\mathbb{R}^n = V$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
2. אם $u, w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $u \perp w$ יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **משפט:** A לכסינה אורתוגונלית אם"ם A מטריצה ממשית וסימטרית.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u,v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V = \mathbb{R}^n$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
2. אם $u, w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $w \perp u$ יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **משפט:** A לכסינה אורתוגונלית אם"ם A מטריצה ממשית וסימטרית.
  - אין ע"ע חסרים.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u, v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V = \mathbb{R}^n$. אזי:

  1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
  2. אם $u, w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $w \perp u$ יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **משפט:** A לכסינה אורתוגונלית אמ"ם A מטריצה ממשית וסימטרית.
  - אין ע"ע חסרים.
  - ניתן לקחת בסיס א"נ לכל מרחב עצמי.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u,v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $\mathbb{R}^n = V$. אזי:

1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
2. אם $u, w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $w \perp u$ יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **משפט:** A לכסינה אורתוגונלית אם"ם A מטריצה ממשית וסימטרית.
  - אין ע"ע חסרים.
  - ניתן לקחת בסיס א"נ לכל מרחב עצמי.
  - איחוד הבסיסים יהיה קבוצה א"נ.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.31 מטריצה ממשית סימטרית

- **מסקנה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, $u, v \in \mathbb{R}^n$ $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^t v\rangle$.

- **משפט:** תהי $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ סימטרית, ויהי $V = \mathbb{R}^n$. אזי:
  1. כל הערכים העצמיים של A הם מספרים ממשיים.
  2. אם $u, w \in V$ הם וקטורים עצמיים של A השייכים לערכים עצמיים שונים של A אז $u \perp w$ יחסית למ"פ הסטנדרטית.

- **משפט:** A לכסינה אורתוגונלית אמ"ם A מטריצה ממשית וסימטרית.
  - אין ע"ע חסרים.
  - ניתן לקחת בסיס א"נ לכל מרחב עצמי.
  - איחוד הבסיסים יהיה קבוצה א"נ.
  - עקרונית, נשאר רק הצורך להוכיח שלכל ע"ע הר"א והר"ג שווים.
    ניתן להוכיח באינדוקציה שהמשפט מתקיים.

    לא נשלים את ההוכחה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

דוגמה 12.32

- **דוגמה:** $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

דוגמה 12.32

- **דוגמה:** $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.
- מכיון שסכום כל שורה הוא 7 הוקטור $(1,1,1)$ הוא ו"ע בעל ע"ע 7.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

דוגמה 12.32

- **דוגמה:** $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

- מכיון שסכום כל שורה הוא 7 הוקטור $(1,1,1)$ הוא ו"ע בעל ע"ע 7.
- קל לראות שהוקטור $(0,1,1)$ הוא ו"ע נוסף בעל ע"ע 7 (מבנה הבלוקים).

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

דוגמה 12.32

- **דוגמה:** $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

- מכיון שסכום כל שורה הוא 7 הוקטור $(1,1,1)$ הוא ו"ע בעל ע"ע 7.
- קל לראות שהוקטור $(0,1,1)$ הוא ו"ע נוסף בעל ע"ע 7 (מבנה הבלוקים).
- $\mathrm{tr}(A) = 13$ שווה לסכום הע"ע, ולכן הע"ע האחרון הוא -1.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

דוגמה 12.32

- <u>דוגמה:</u> $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.
- מכיון שסכום כל שורה הוא 7 הוקטור $(1,1,1)$ הוא ו"ע בעל ע"ע 7.
- קל לראות שהוקטור $(0,1,1)$ הוא ו"ע נוסף בעל ע"ע 7 (מבנה הבלוקים).
- $\mathrm{tr}(A) = 13$ שווה לסכום הע"ע, ולכן הע"ע האחרון הוא -1.
- קל לראות שהוקטור $(0,1,-1)$ הוא ו"ע בעל ע"ע -1.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

דוגמה 12.32

- **דוגמה:** $A=\begin{pmatrix}7&0&0\\0&3&4\\0&4&3\end{pmatrix}$.

$$\begin{array}{ll}\lambda_1=-1 & v_1=(0,1,-1)\\ \lambda_2=7 & v_2=(0,1,1)\\ \lambda_3=7 & v_3=(1,1,1)\end{array}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

דוגמה 12.32

- **דוגמה:** $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

$$\begin{array}{ll} \lambda_1 = -1 & v_1 = (0,1,-1) \\ \lambda_2 = 7 & v_2 = (0,1,1) \\ \lambda_3 = 7 & v_3 = (1,1,1) \end{array}$$

- נרצה לחשב בסיס אורתונורמלי של ו"ע של A.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

דוגמה 12.32

- **דוגמה:** $A=\begin{pmatrix}7&0&0\\0&3&4\\0&4&3\end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned}\lambda_1&=-1 & v_1&=(0,1,-1)\\ \lambda_2&=7 & v_2&=(0,1,1)\\ \lambda_3&=7 & v_3&=(1,1,1)\end{aligned}$$

- נרצה לחשב בסיס אורתונורמלי של ו"ע של A.
- נבחור $u_1=\frac{(0,1,-1)}{\|(0,1,-1)\|}$ השייך לע"ע -1.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

דוגמה 12.32

- **דוגמה:** $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= -1 & v_1 &= (0,1,-1) \\ \lambda_2 &= 7 & v_2 &= (0,1,1) \\ \lambda_3 &= 7 & v_3 &= (1,1,1) \end{aligned}$$

- נרצה לחשב בסיס אורתונורמלי של ו"ע של A.
- נבחור $u_1 = \frac{(0,1,-1)}{\|(0,1,-1)\|} = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ השייך לע"ע -1.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

דוגמה 12.32

- **דוגמה:** $A=\begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= -1 & v_1 &= (0,1,-1) \\ \lambda_2 &= 7 & v_2 &= (0,1,1) \\ \lambda_3 &= 7 & v_3 &= (1,1,1) \end{aligned}$$

- נרצה לחשב בסיס אורתונורמלי של ו"ע של A.
- נבחור $u_1=\frac{(0,1,-1)}{\|(0,1,-1)\|}=\left(0,\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ השייך לע"ע -1.
- נבחור $u_2=\frac{(0,1,1)}{\|(0,1,1)\|}$ השייך לע"ע 7.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

דוגמה 12.32

- **דוגמה:** $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= -1 & v_1 &= (0,1,-1) \\ \lambda_2 &= 7 & v_2 &= (0,1,1) \\ \lambda_3 &= 7 & v_3 &= (1,1,1) \end{aligned}$$

- נרצה לחשב בסיס אורתונורמלי של ו"ע של A.
- נבחור $\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{(0,1,-1)}{\|(0,1,-1)\|} = u_1$ השייך לע"ע -1.
- נבחור $\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{(0,1,1)}{\|(0,1,1)\|} = u_2$ השייך לע"ע 7.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

דוגמה 12.32

- **דוגמה:** $A=\begin{pmatrix}7&0&0\\0&3&4\\0&4&3\end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned}\lambda_1&=-1 & v_1&=(0,1,-1)\\ \lambda_2&=7 & v_2&=(0,1,1)\\ \lambda_3&=7 & v_3&=(1,1,1)\end{aligned}$$

- נרצה לחשב בסיס אורתונורמלי של ו"ע של A.
- נבחור $\left(0,\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{(0,1,-1)}{\|(0,1,-1)\|}=u_1$ השייך לע"ע -1.
- נבחור $\left(0,\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{(0,1,1)}{\|(0,1,1)\|}=u_2$ השייך לע"ע 7.

שים לב: $u_1\perp u_2$ נובע מידית מהמשפט הקודם.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

דוגמה 12.32

- **דוגמה:** $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

$$\begin{array}{ll} \lambda_1 = -1 & v_1 = (0,1,-1) \\ \lambda_2 = 7 & v_2 = (0,1,1) \\ \lambda_3 = 7 & v_3 = (1,1,1) \end{array}$$

- נרצה לחשב בסיס אורתונורמלי של ו"ע של A.
- נבחור $\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{(0,1,-1)}{\|(0,1,-1)\|} = u_1$ השייך לע"ע -1.
- נבחור $\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{(0,1,1)}{\|(0,1,1)\|} = u_2$ השייך לע"ע 7.

שים לב: $u_2 \perp u_1$ נובע מידית מהמשפט הקודם.

- תהליך גרם־שמידט יחייב אותנו לקחת עותק מנורמל של

$$(1,1,1) - \langle (1,1,1), u_2 \rangle u_2$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

דוגמה 12.32

- **דוגמה:** $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

$$\lambda_1 = -1 \quad v_1 = (0,1,-1)$$
$$\lambda_2 = 7 \quad v_2 = (0,1,1)$$
$$\lambda_3 = 7 \quad v_3 = (1,1,1)$$

- נרצה לחשב בסיס אורתונורמלי של ו"ע של A.
- נבחור $\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{(0,1,-1)}{\|(0,1,-1)\|} = u_1$ השייך לע"ע -1.
- נבחור $\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{(0,1,1)}{\|(0,1,1)\|} = u_2$ השייך לע"ע 7.

שים לב: $u_2 \perp u_1$ נובע מידית מהמשפט הקודם.

- תהליך גרם־שמידט יחייב אותנו לקחת עותק מנורמל של $(1,1,1) - \langle (1,1,1), u_2 \rangle u_2 = (1,0,0)$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

דוגמה 12.32

- **דוגמה:** $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

$$\begin{array}{ll} \lambda_1 = -1 & v_1 = (0,1,-1) \\ \lambda_2 = 7 & v_2 = (0,1,1) \\ \lambda_3 = 7 & v_3 = (1,1,1) \end{array}$$

- נרצה לחשב בסיס אורתונורמלי של ו"ע של A.
- נבחור $u_1 = \frac{(0,1,-1)}{\|(0,1,-1)\|} = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ השייך לע"ע -1.
- נבחור $u_2 = \frac{(0,1,1)}{\|(0,1,1)\|} = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ השייך לע"ע 7.

שים לב: $u_1 \perp u_2$ נובע מידית מהמשפט הקודם.

- תהליך גרם־שמידט יחייב אותנו לקחת עותק מנורמל של

$$u_3 = (1,1,1) - \langle (1,1,1), u_2 \rangle u_2 = (1,0,0)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

דוגמה 12.32

- **דוגמה:** $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

$$\begin{array}{ll} \lambda_1 = -1 & v_1 = (0,1,-1) \\ \lambda_2 = 7 & v_2 = (0,1,1) \\ \lambda_3 = 7 & v_3 = (1,1,1) \end{array}$$

- נרצה לחשב בסיס אורתונורמלי של ו"ע של A.
- נבחור $\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{(0,1,-1)}{\|(0,1,-1)\|} = u_1$ השייך לע"ע -1.
- נבחור $\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{(0,1,1)}{\|(0,1,1)\|} = u_2$ השייך לע"ע 7.

שים לב: $u_2 \perp u_1$ נובע מידית מהמשפט הקודם.

- תהליך גרם־שמידט יחייב אותנו לקחת עותק מנורמל של

$$u_3 = (1,1,1) - \langle (1,1,1), u_2 \rangle u_2 = (1,0,0)$$

לוקטור העצמי האחרון בבסיס האורתונורמלי.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

דוגמה 12.32

- **דוגמה:** $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$. $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

דוגמה 12.32

- **דוגמה:** $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$. $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$.
- $$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

דוגמה 12.32

- **דוגמה:** $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$. $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$.
- $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$
- $P^{-1}AP = D$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

דוגמה 12.32

- **דוגמה:** $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$. $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$.
- $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$
- $P^{-1}AP = D$
- העמודות של P הן בסיס אורתונורמלי ולכן מתקיים $P^tP = I$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

דוגמה 12.32

- **דוגמה:** $A=\begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$. $D=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$.
- $$P=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$$
- $P^{-1}AP=D$
- העמודות של P הן בסיס אורתונורמלי ולכן מתקיים $P^tP=I$.
- $P^{-1}=P^t$ במקרה זה.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

דוגמה 12.32

- **דוגמה:** $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$.
- $$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$$
- $P^{-1}AP = D$
- העמודות של P הן בסיס אורתונורמלי ולכן מתקיים $P^tP = I$.
- $P^{-1} = P^t$ במקרה זה.

$$\boxed{P^tAP = D,\ P^tP = I}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

דוגמה 12.32

- **דוגמה:** $A=\begin{pmatrix}7&0&0\\0&3&4\\0&4&3\end{pmatrix}$. $D=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&7&0\\0&0&7\end{pmatrix}$.
- $P=\begin{pmatrix}0&0&1\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\end{pmatrix}$
- $P^{-1}AP=D$
- העמודות של P הן בסיס אורתונורמלי ולכן מתקיים $P^tP=I$.
- $P^{-1}=P^t$ במקרה זה. $P^tAP=D$, $P^tP=I$
- אומרים במקרה זה ש- A לכסינה אורתוגונלית.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- <u>הגדרה:</u> $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ היא **מטריצה אוניטרית (unitary)** אם $AA^* = A^*A = I$.

- <u>משפט:</u> תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- הגדרה: $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ היא מטריצה אוניטרית (unitary) אם $AA^* = A^*A = I$.

- משפט: תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:
  1. A מטריצה אוניטרית.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **הגדרה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ היא מטריצה אוניטרית (unitary) אם $AA^* = A^*A = I$.

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:
  1. A מטריצה אוניטרית.
  2. לכל $u, v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **הגדרה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ היא מטריצה אוניטרית (unitary) אם $AA^* = A^*A = I$.

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:
  1. A מטריצה אוניטרית.
  2. לכל $u, v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$.
  3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **הגדרה:** $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ היא מטריצה אוניטרית (unitary) אם $AA^* = A^*A = I$.

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:
  1. A מטריצה אוניטרית.
  2. לכל $u, v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$.
  3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

- מעל $\mathbb{R}$ התנאי השני אומר שההעתקה $T_A : x \mapsto Ax$ שומרת על הזויות.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- <u>הגדרה:</u> $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ היא מטריצה אוניטרית (unitary) אם $AA^* = A^*A = I$.

- <u>משפט:</u> תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:
  1. A מטריצה אוניטרית.
  2. לכל $u, v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$.
  3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

- מעל $\mathbb{R}$ התנאי השני אומר שההעתקה $T_A : x \mapsto Ax$ <u>שומרת על הזויות</u>.

- <u>הוכחה $1 \Rightarrow 2$:</u>

$$\langle Au, Av\rangle$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- הגדרה: $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ היא מטריצה אוניטרית (unitary) אם $AA^* = A^*A = I$.

- משפט: תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:
  1. A מטריצה אוניטרית.
  2. לכל $u, v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$.
  3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

- מעל $\mathbb{R}$ התנאי השני אומר שההעתקה $T_A : x \mapsto Ax$ שומרת על הזויות.

- הוכחה $2 \Rightarrow 1$:

$$\langle Au, Av\rangle = \langle u, A^*(Av)\rangle$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- הגדרה: $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ היא מטריצה אוניטרית (unitary) אם $AA^* = A^*A = I$.

- משפט: תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:
  1. A מטריצה אוניטרית.
  2. לכל $u, v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$.
  3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

- מעל $\mathbb{R}$ התנאי השני אומר שההעתקה $T_A : x \mapsto Ax$ שומרת על הזוויות.

- הוכחה $2 \Rightarrow 1$:

$$\langle Au, Av\rangle = \langle u, A^*(Av)\rangle = \langle u, (A^*A)v\rangle$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- הגדרה: $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ היא מטריצה אוניטרית (unitary) אם $AA^* = A^*A = I$.

- משפט: תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:
  1. A מטריצה אוניטרית.
  2. לכל $u, v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$.
  3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

- מעל $\mathbb{R}$ התנאי השני אומר שההעתקה $T_A : x \mapsto Ax$ שומרת על הזויות.

- הוכחה $2 \Leftarrow 1$:

$$\langle Au, Av\rangle = \langle u, A^*(Av)\rangle = \langle u, (A^*A)v\rangle = \langle u, Iv\rangle$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- <u>הגדרה:</u> $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ היא מטריצה אוניטרית (unitary) אם $AA^* = A^*A = I$.

- <u>משפט:</u> תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:
  1. A מטריצה אוניטרית.
  2. לכל $u, v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$.
  3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

- מעל $\mathbb{R}$ התנאי השני אומר שההעתקה $T_A : x \mapsto Ax$ שומרת על הזויות.

- <u>הוכחה $2 \Leftarrow 1$:</u>

$$\langle Au, Av\rangle = \langle u, A^*(Av)\rangle = \langle u, (A^*A)v\rangle = \langle u, Iv\rangle = \langle u, v\rangle$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- הגדרה: $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ היא **מטריצה אוניטרית (unitary)** אם $AA^* = A^*A = I$.

- משפט: תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:
  1. A מטריצה **אוניטרית**.
  2. לכל $u, v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$.
  3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

- מעל $\mathbb{R}$ התנאי השני אומר שההעתקה $T_A : x \mapsto Ax$ **שומרת על הזויות**.

- הוכחה $2 \Leftarrow 1$:

$$\langle Au, Av\rangle = \langle u, A^*(Av)\rangle = \langle u, (A^*A)v\rangle = \langle u, Iv\rangle = \langle u, v\rangle$$

- הוכחה $3 \Leftarrow 2$:

$$\|Av\|^2$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- <u>הגדרה:</u> $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ היא מטריצה אוניטרית (unitary) אם $AA^* = A^*A = I$.

- <u>משפט:</u> תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:
  1. A מטריצה אוניטרית.
  2. לכל $u, v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$.
  3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

- מעל $\mathbb{R}$ התנאי השני אומר שההעתקה $T_A : x \mapsto Ax$ שומרת על הזויות.

- <u>הוכחה $2 \Rightarrow 1$:</u>

$$\langle Au, Av\rangle = \langle u, A^*(Av)\rangle = \langle u, (A^*A)v\rangle = \langle u, Iv\rangle = \langle u, v\rangle$$

- <u>הוכחה $3 \Rightarrow 2$:</u> $\|Av\|^2 = \langle Av, Av\rangle$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- הגדרה: $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ היא מטריצה אוניטרית (unitary) אם $AA^* = A^*A = I$.

- משפט: תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:
  1. A מטריצה אוניטרית.
  2. לכל $u, v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$.
  3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

- מעל $\mathbb{R}$ התנאי השני אומר שההעתקה $T_A : x \mapsto Ax$ שומרת על הזויות.

- הוכחה $1 \Rightarrow 2$:

$$\langle Au, Av\rangle = \langle u, A^*(Av)\rangle = \langle u, (A^*A)v\rangle = \langle u, Iv\rangle = \langle u, v\rangle$$

- הוכחה $2 \Rightarrow 3$: $\|Av\|^2 = \langle Av, Av\rangle = \langle v, v\rangle$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- הגדרה: $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ היא מטריצה אוניטרית (unitary) אם $AA^* = A^*A = I$.

- משפט: תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:
  1. A מטריצה אוניטרית.
  2. לכל $u, v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$.
  3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

- מעל $\mathbb{R}$ התנאי השני אומר שההעתקה $T_A : x \mapsto Ax$ שומרת על הזויות.

- הוכחה $2 \Leftarrow 1$:

$$\langle Au, Av\rangle = \langle u, A^*(Av)\rangle = \langle u, (A^*A)v\rangle = \langle u, Iv\rangle = \langle u, v\rangle$$

- הוכחה $3 \Leftarrow 2$: $\|Av\|^2 = \langle Av, Av\rangle = \langle v, v\rangle = \|v\|^2$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:
  1. A מטריצה אוניטרית.
  2. לכל $u,v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u,v\rangle$.
  3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

- **הוכחה $2 \Rightarrow 1$:**

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:
  1. A מטריצה אוניטרית.
  2. לכל $u,v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u,v\rangle$.
  3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

- **הוכחה $1 \Rightarrow 2$:**
  - מתנאי 2 נקבל: $\langle Au, Av\rangle$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:
  1. A מטריצה אוניטרית.
  2. לכל $u, v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$.
  3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

- **הוכחה $1 \Leftarrow 2$:**
  - מתנאי 2 נקבל: $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:
  1. A מטריצה אוניטרית.
  2. לכל $u, v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$.
  3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

- **הוכחה $2 \Leftarrow 1$:**
  - מתנאי 2 נקבל: $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle = \langle u, Iv\rangle$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:
  1. A מטריצה אוניטרית.
  2. לכל $u, v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$.
  3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

- **הוכחה $1 \Rightarrow 2$:**
  - מתנאי 2 נקבל: $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle = \langle u, Iv\rangle$.
  - מצד שני, $\langle Au, Av\rangle$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:
  1. A מטריצה אוניטרית.
  2. לכל $u, v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$.
  3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

- **הוכחה $1 \Leftarrow 2$:**
  - **מתנאי 2 נקבל:** $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle = \langle u, Iv\rangle$.
  - **מצד שני,** $\langle Au, Av\rangle = \langle u, A^*(Av)\rangle$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:

1. A מטריצה **אוניטרית**.
2. לכל $u, v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$.
3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

- **הוכחה $1 \Rightarrow 2$:**

  - מתנאי 2 נקבל: $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle = \langle u, Iv\rangle$.
  - מצד שני, $\langle Au, Av\rangle = \langle u, A^*(Av)\rangle = \langle u, (A^*A)v\rangle$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:

1. A מטריצה אוניטרית.
2. לכל $u,v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u,v\rangle$.
3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

- **הוכחה $1 \Rightarrow 2$:**

- מתנאי 2 נקבל: $\langle Au, Av\rangle = \langle u,v\rangle = \langle u, Iv\rangle$.
- מצד שני, $\langle Au, Av\rangle = \langle u, A^*(Av)\rangle = \langle u, (A^*A)v\rangle$
- לכן $0 = \langle u, (A^*A)v\rangle - \langle u, Iv\rangle$ לכל $u,v \in V$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:
  1. A מטריצה **אוניטרית**.
  2. לכל $u, v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$.
  3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

- **הוכחה $1 \Rightarrow 2$:**
  - מתנאי 2 נקבל: $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle = \langle u, Iv\rangle$.
  - מצד שני, $\langle Au, Av\rangle = \langle u, A^*(Av)\rangle = \langle u, (A^*A)v\rangle$
  - לכן $\langle u, (A^*A - I)v\rangle = \langle u, (A^*A)v\rangle - \langle u, Iv\rangle = 0$ לכל $u, v \in V$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:
  1. A מטריצה אוניטרית.
  2. לכל $u,v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u,v\rangle$.
  3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

- **הוכחה $1 \Rightarrow 2$:**
  - מתנאי 2 נקבל: $\langle Au, Av\rangle = \langle u,v\rangle = \langle u, Iv\rangle$.
  - מצד שני, $\langle Au, Av\rangle = \langle u, A^*(Av)\rangle = \langle u,(A^*A)v\rangle$
  - לכן $0 = \langle u,(A^*A)v\rangle - \langle u, Iv\rangle = \langle u,(A^*A-I)v\rangle$ לכל $u,v \in V$.
  - בפרט, עבור $u = (A^*A-I)v$. עבור בחירה זה נקבל $0 = \langle (A^*A-I)v,(A^*A-I)v\rangle$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- <u>משפט:</u> תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:

  1. A מטריצה אוניטרית.
  2. לכל $u,v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$.
  3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

- <u>הוכחה $1 \Rightarrow 2$:</u>

  - מתנאי 2 נקבל: $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle = \langle u, Iv\rangle$.
  - מצד שני, $\langle Au, Av\rangle = \langle u, A^*(Av)\rangle = \langle u, (A^*A)v\rangle$
  - לכן $0 = \langle u, (A^*A)v\rangle - \langle u, Iv\rangle = \langle u, (A^*A - I)v\rangle$ לכל $u, v \in V$.
  - בפרט, עבור $u = (A^*A - I)v$. עבור בחירה זה נקבל $0 = \langle (A^*A - I)v, (A^*A - I)v\rangle = \|(A^*A - I)v\|^2$.
  - לכן המטריצה $(A^*A - I) = 0$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:
  1. A מטריצה אוניטרית.
  2. לכל $u, v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$.
  3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

- **הוכחה $1 \Rightarrow 2$:**
  - מתנאי 2 נקבל: $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle = \langle u, Iv\rangle$.
  - מצד שני, $\langle Au, Av\rangle = \langle u, A^*(Av)\rangle = \langle u, (A^*A)v\rangle$
  - לכן $\langle u, (A^*A - I)v\rangle = \langle u, (A^*A)v\rangle - \langle u, Iv\rangle = 0$ לכל $u, v \in V$.
  - בפרט, עבור $u = (A^*A - I)v$. עבור בחירה זה נקבל $\|(A^*A - I)v\|^2 = \langle (A^*A - I)v, (A^*A - I)v\rangle = 0$.
  - לכן המטריצה $(A^*A - I) = 0$.
  - כלומר, $A^*A = I$. $\square$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. התנאים הבאים שקולים:

1. A מטריצה אוניטרית.
2. לכל $u, v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$.
3. לכל $v \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|Av\| = \|v\|$.

- **הוכחה $1 \Rightarrow 2$:**
  - מתנאי 2 נקבל: $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle = \langle u, Iv\rangle$.
  - מצד שני, $\langle Au, Av\rangle = \langle u, A^*(Av)\rangle = \langle u, (A^*A)v\rangle$
  - לכן $0 = \langle u, (A^*A)v\rangle - \langle u, Iv\rangle = \langle u, (A^*A - I)v\rangle$ לכל $u, v \in V$.
  - בפרט, עבור $u = (A^*A - I)v$. עבור בחירה זה נקבל $0 = \langle (A^*A - I)v, (A^*A - I)v\rangle = \|(A^*A - I)v\|^2$.
  - לכן המטריצה $(A^*A - I) = 0$.
  - כלומר, $A^*A = I$. □

- לא נוכיח $2 \Rightarrow 3$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- <u>משפט:</u> תהא $A\in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה אוניטרית. אזי:

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- <u>משפט:</u> תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה אוניטרית. אזי:

  1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- <u>משפט:</u> תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה **אוניטרית**. אזי:

1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
2. $|\det(A)| = 1$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה **אוניטרית**. אזי:
  1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
  2. $|\det(A)| = 1$.
- **הוכחה 2:** ידוע כי $A^*A = I$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **<u>משפט:</u>** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה **אוניטרית**. אזי:
  1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
  2. $|\det(A)| = 1$.
- **<u>הוכחה 2:</u>** ידוע כי $A^*A = I$.

$$1 = \det(I)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה אוניטרית. אזי:
  1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
  2. $|\det(A)| = 1$.
- **הוכחה 2:** ידוע כי $A^*A = I$.

$$1 \quad = \quad \det(I) = \det(A^*A)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- <u>משפט:</u> תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה **אוניטרית**. אזי:

  1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
  2. $|\det(A)| = 1$.

- <u>הוכחה 2:</u> ידוע כי $A^*A = I$.

$$1 = \det(I) = \det(A^*A) = \det(A^*)\det(A)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה **אוניטרית**. אזי:
  1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
  2. $|\det(A)| = 1$.
- **הוכחה 2:** ידוע כי $A^*A = I$.

$$\begin{aligned} 1 &= \det(I) = \det(A^*A) = \det(A^*)\det(A) \\ &= \det(\bar{A})\det(A) \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה אוניטרית. אזי:
  1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
  2. $|\det(A)| = 1$.
- **הוכחה 2:** ידוע כי $A^*A = I$.

$$\begin{aligned} 1 &= \det(I) = \det(A^*A) = \det(A^*)\det(A) \\ &= \det(\bar{A})\det(A) = \overline{\det(A)}\det(A) \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- <u>משפט:</u> תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה אוניטרית. אזי:
  1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
  2. $|\det(A)| = 1$.
- <u>הוכחה 2:</u> ידוע כי $A^*A = I$.

$$\begin{aligned}
1 &= \det(I) = \det(A^*A) = \det(A^*)\det(A) \\
&= \det(\bar{A})\det(A) = \overline{\det(A)}\det(A) \\
&= |\det(A)|^2
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה אוניטרית. אזי:
  1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
  2. $|\det(A)| = 1$.
- **הוכחה 2:** ידוע כי $A^*A = I$.

$$\begin{aligned} 1 &= \det(I) = \det(A^*A) = \det(A^*)\det(A) \\ &= \det(\bar{A})\det(A) = \overline{\det(A)}\det(A) \\ &= |\det(A)|^2 \end{aligned}$$

- **הוכחה 1:** נניח ש־ v ו"ע בעל ע"ע λ.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה אוניטרית. אזי:

1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
2. $|\det(A)| = 1$.

- **הוכחה 2:** ידוע כי $A^*A = I$.

$$\begin{aligned} 1 &= \det(I) = \det(A^*A) = \det(A^*)\det(A) \\ &= \det(\bar{A})\det(A) = \overline{\det(A)}\det(A) \\ &= |\det(A)|^2 \end{aligned}$$

- **הוכחה 1:** נניח ש־ v ו"ע בעל ע"ע λ.

$$\langle Av, v\rangle = \langle \lambda v, v\rangle$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- <u>משפט:</u> תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה אוניטרית. אזי:
  1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
  2. $|\det(A)| = 1$.
- <u>הוכחה 2:</u> ידוע כי $A^*A = I$.

$$\begin{aligned} 1 &= \det(I) = \det(A^*A) = \det(A^*)\det(A) \\ &= \det(\bar{A})\det(A) = \overline{\det(A)}\det(A) \\ &= |\det(A)|^2 \end{aligned}$$

- <u>הוכחה 1:</u> נניח ש־ v ו"ע בעל ע"ע λ.

$$\langle Av, v\rangle = \langle \lambda v, v\rangle = \lambda\langle v, v\rangle$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה **אוניטרית**. אזי:
  1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
  2. $|\det(A)| = 1$.
- **הוכחה 2:** ידוע כי $A^*A = I$.

$$\begin{aligned} 1 &= \det(I) = \det(A^*A) = \det(A^*)\det(A) \\ &= \det(\bar{A})\det(A) = \overline{\det(A)}\det(A) \\ &= |\det(A)|^2 \end{aligned}$$

- **הוכחה 1:** נניח ש־ v ו"ע בעל ע"ע λ.

$$\begin{aligned} \langle Av, v\rangle &= \langle \lambda v, v\rangle = \lambda\langle v, v\rangle \\ \langle Av, v\rangle &= \langle v, A^*v\rangle \end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה **אוניטרית**. אזי:

1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
2. $|\det(A)| = 1$.

- **הוכחה 2:** ידוע כי $A^*A = I$.

$$\begin{aligned} 1 &= \det(I) = \det(A^*A) = \det(A^*)\det(A) \\ &= \det(\bar{A})\det(A) = \overline{\det(A)}\det(A) \\ &= |\det(A)|^2 \end{aligned}$$

- **הוכחה 1:** נניח ש־ v ו"ע בעל ע"ע λ.

$$\begin{aligned} \langle Av, v\rangle &= \langle \lambda v, v\rangle = \lambda\langle v, v\rangle \\ \langle Av, v\rangle &= \langle v, A^*v\rangle = \langle v, A^{-1}v\rangle \end{aligned}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- משפט: תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה אוניטרית. אזי:
  1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
  2. $|\det(A)| = 1$.
- הוכחה 2: ידוע כי $A^*A = I$.

$$\begin{aligned} 1 &= \det(I) = \det(A^*A) = \det(A^*)\det(A) \\ &= \det(\bar{A})\det(A) = \overline{\det(A)}\det(A) \\ &= |\det(A)|^2 \end{aligned}$$

- הוכחה 1: נניח ש־ v ו"ע בעל ע"ע λ.

$$\begin{aligned} \langle Av, v\rangle &= \langle \lambda v, v\rangle = \lambda\langle v, v\rangle \\ \langle Av, v\rangle &= \langle v, A^* v\rangle = \langle v, A^{-1} v\rangle = \langle v, \lambda^{-1} v\rangle \end{aligned}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה **אוניטרית**. אזי:

1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
2. $|\det(A)| = 1$.

- **הוכחה 2:** ידוע כי $A^*A = I$.

$$\begin{aligned} 1 &= \det(I) = \det(A^*A) = \det(A^*)\det(A) \\ &= \det(\bar{A})\det(A) = \overline{\det(A)}\det(A) \\ &= |\det(A)|^2 \end{aligned}$$

- **הוכחה 1:** נניח ש־ v ו"ע בעל ע"ע λ.

$$\begin{aligned} \langle Av, v\rangle &= \langle \lambda v, v\rangle = \lambda\langle v, v\rangle \\ \langle Av, v\rangle &= \langle v, A^*v\rangle = \langle v, A^{-1}v\rangle = \langle v, \lambda^{-1}v\rangle = \overline{\lambda^{-1}}\langle v, v\rangle \end{aligned}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- <u>משפט:</u> תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה אוניטרית. אזי:
  1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
  2. $|\det(A)| = 1$.
- <u>הוכחה 2:</u> ידוע כי $A^*A = I$.

$$\begin{aligned} 1 &= \det(I) = \det(A^*A) = \det(A^*)\det(A) \\ &= \det(\bar{A})\det(A) = \overline{\det(A)}\det(A) \\ &= |\det(A)|^2 \end{aligned}$$

- <u>הוכחה 1:</u> נניח ש- v ו"ע בעל ע"ע λ.

$$\begin{aligned} \langle Av, v\rangle &= \langle \lambda v, v\rangle = \lambda\langle v, v\rangle \\ \langle Av, v\rangle &= \langle v, A^*v\rangle = \langle v, A^{-1}v\rangle = \langle v, \lambda^{-1}v\rangle = \overline{\lambda^{-1}}\langle v, v\rangle \end{aligned}$$

קיבלנו $\lambda = \overline{\lambda^{-1}}$.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה אוניטרית. אזי:
  1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
  2. $|\det(A)| = 1$.
- **הוכחה 2:** ידוע כי $A^*A = I$.

$$\begin{aligned} 1 &= \det(I) = \det(A^*A) = \det(A^*)\det(A) \\ &= \det(\bar{A})\det(A) = \overline{\det(A)}\det(A) \\ &= |\det(A)|^2 \end{aligned}$$

- **הוכחה 1:** נניח ש־v ו"ע בעל ע"ע λ.

$$\begin{aligned} \langle Av, v\rangle &= \langle \lambda v, v\rangle = \lambda\langle v, v\rangle \\ \langle Av, v\rangle &= \langle v, A^*v\rangle = \langle v, A^{-1}v\rangle = \langle v, \lambda^{-1}v\rangle = \overline{\lambda^{-1}}\langle v, v\rangle \end{aligned}$$

קיבלנו $\lambda = \overline{\lambda^{-1}} = (\bar{\lambda})^{-1}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- <u>משפט:</u> תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה **אוניטרית**. אזי:
  1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
  2. $|\det(A)| = 1$.
- <u>הוכחה 2:</u> ידוע כי $A^*A = I$.

$$\begin{aligned} 1 &= \det(I) = \det(A^*A) = \det(A^*)\det(A) \\ &= \det(\bar{A})\det(A) = \overline{\det(A)}\det(A) \\ &= |\det(A)|^2 \end{aligned}$$

- <u>הוכחה 1:</u> נניח ש־ v ו"ע בעל ע"ע λ.

$$\begin{aligned} \langle Av, v\rangle &= \langle \lambda v, v\rangle = \lambda\langle v, v\rangle \\ \langle Av, v\rangle &= \langle v, A^*v\rangle = \langle v, A^{-1}v\rangle = \langle v, \lambda^{-1}v\rangle = \overline{\lambda^{-1}}\langle v, v\rangle \end{aligned}$$

קיבלנו $\lambda = \overline{\lambda^{-1}} = (\bar{\lambda})^{-1}$. לכן $\lambda\bar{\lambda} = (\bar{\lambda})^{-1}\bar{\lambda}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה **אוניטרית**. אזי:
  1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
  2. $|\det(A)| = 1$.
- **הוכחה 2:** ידוע כי $A^*A = I$.

$$\begin{aligned} 1 &= \det(I) = \det(A^*A) = \det(A^*)\det(A) \\ &= \det(\bar{A})\det(A) = \overline{\det(A)}\det(A) \\ &= |\det(A)|^2 \end{aligned}$$

- **הוכחה 1:** נניח ש־ v ו"ע בעל ע"ע λ.

$$\begin{aligned} \langle Av, v\rangle &= \langle \lambda v, v\rangle = \lambda\langle v, v\rangle \\ \langle Av, v\rangle &= \langle v, A^*v\rangle = \langle v, A^{-1}v\rangle = \langle v, \lambda^{-1}v\rangle = \overline{\lambda^{-1}}\langle v, v\rangle \end{aligned}$$

קיבלנו $(\bar{\lambda})^{-1} = \overline{\lambda^{-1}} = \lambda$. לכן $|\lambda|^2 = \lambda\bar{\lambda} = (\bar{\lambda})^{-1}\bar{\lambda}$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה **אוניטרית**. אזי:
  1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
  2. $|\det(A)| = 1$.
- **הוכחה 2:** ידוע כי $A^*A = I$.

$$\begin{aligned} 1 &= \det(I) = \det(A^*A) = \det(A^*)\det(A) \\ &= \det(\bar{A})\det(A) = \overline{\det(A)}\det(A) \\ &= |\det(A)|^2 \end{aligned}$$

- **הוכחה 1:** נניח ש־ v ו"ע בעל ע"ע λ.

$$\begin{aligned} \langle Av, v\rangle &= \langle \lambda v, v\rangle = \lambda\langle v, v\rangle \\ \langle Av, v\rangle &= \langle v, A^* v\rangle = \langle v, A^{-1}v\rangle = \langle v, \lambda^{-1}v\rangle = \overline{\lambda^{-1}}\langle v, v\rangle \end{aligned}$$

קיבלנו $(\bar{\lambda})^{-1} = \overline{\lambda^{-1}} = \lambda$. לכן $|\lambda|^2 = \lambda\bar{\lambda} = (\bar{\lambda})^{-1}\bar{\lambda} = 1$. □

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **<u>משפט:</u>** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה **אוניטרית**. אזי:
  1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
  2. $|\det(A)| = 1$.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה אוניטרית. אזי:

1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
2. $|\det(A)| = 1$.

- **דוגמה:** $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- <u>משפט:</u> תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה אוניטרית. אזי:

1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
2. $|\det(A)| = 1$.

- <u>דוגמה:</u> $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
  - A אוניטרית.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה **אוניטרית**. אזי:
  1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
  2. $|\det(A)| = 1$.

- **דוגמה:** $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
  - A **אוניטרית**.
  - הע"ע מעל $\mathbb{C}$ של A הם $i, -i$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה **אוניטרית**. אזי:
  1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
  2. $|\det(A)| = 1$.

- **דוגמה:** $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
  - A **אוניטרית**.
  - הע"ע **מעל** $\mathbb{C}$ של A הם $i, -i$.
  - A **אורתוגונלית**, אך אין לו ע"ע ממשיים.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- <u>משפט:</u> תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה אוניטרית. אזי:
  1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
  2. $|\det(A)| = 1$.

- <u>דוגמה:</u> $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
  - A אוניטרית.
  - הע"ע מעל $\mathbb{C}$ של A הם $i, -i$.
  - A אורתוגונלית, אך אין לו ע"ע ממשיים.
- לכן למטריצות אורתוגונליות אי אפשר לומר שאם λ הוא ערך עצמי (מעל $\mathbb{C}$) של A אז $\lambda \in \{1, -1\}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

12.33 תוצאות על מטריצות אוניטריות

- **משפט:** תהא $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מטריצה אוניטרית. אזי:
  1. אם λ הוא ערך עצמי של A אז $|\lambda| = 1$.
  2. $|\det(A)| = 1$.

- **דוגמה:** $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
  - A אוניטרית.
  - הע"ע מעל $\mathbb{C}$ של A הם $i, -i$.
  - A אורתוגונלית, אך אין לו ע"ע ממשיים.
- לכן למטריצות אורתוגונליות אי אפשר לומר שאם λ הוא ערך עצמי (מעל $\mathbb{C}$) של A אז $\lambda \in \{1, -1\}$.
- אם A מטריצה אורתוגונלית אז $\det(A) \in \{1, -1\}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות